

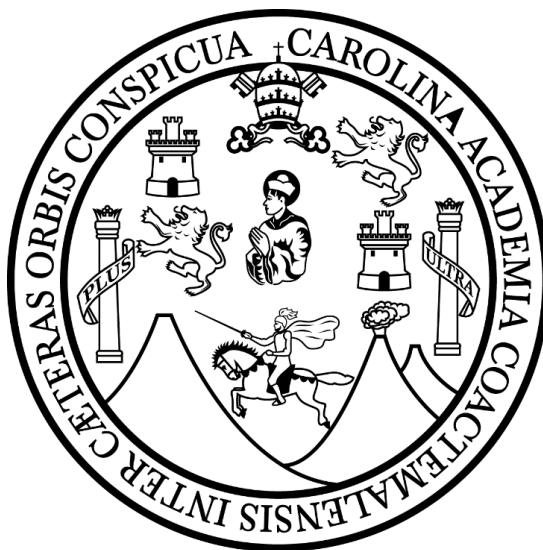
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SECCIÓN A



Manual de Usuario

Proyecto Fase 1 Grupo 9	
201504464	Herberth Abisai Avila Ruiz
202000562	Pedro Luis Pu Tavico
201602983	Jaime Alejandro Armira Us

Tabla de Contenido

Resumen.....	1
Objetivos.....	1
Introducción.....	1
Requisitos Previos.....	1
Uso de la Aplicación.....	2
Recomendaciones:.....	2
Solución de Problemas.....	2

Resumen

Este proyecto consiste en un chatbot de inteligencia artificial que permite a los usuarios interactuar en español a través de una interfaz web. Utilizando un modelo de red neuronal entrenado previamente y exportado en formato ONNX, el sistema es capaz de comprender frases sencillas y devolver respuestas coherentes en tiempo real.

El chatbot está diseñado para funcionar en navegadores web modernos ya que el chatbot está alojado en github pages. A través de una interfaz sencilla, el usuario puede hacer preguntas sobre varios temas, tales como saludos, preferencias, y despedidas, obteniendo respuestas instantáneas.

El propósito principal del proyecto es ofrecer una herramienta interactiva que demuestre las capacidades de procesamiento de lenguaje natural utilizando tecnologías como TensorFlow.js y ONNX.js para integrar modelos de inteligencia artificial directamente en el navegador web.

Objetivos

- **Proveer una interfaz gráfica fácil de usar**, donde el usuario pueda ingresar texto en español y obtener respuestas coherentes.
- **Facilitar la interacción en tiempo real**, permitiendo que el modelo reciba y procese entradas de texto en español de forma eficiente.
- **Brindar una experiencia de usuario amigable** que no requiera conocimientos técnicos, de manera que cualquiera pueda utilizar el sistema sin dificultad.
- **Garantizar la accesibilidad** para que el sistema funcione en cualquier navegador web moderno.

Introducción

Este proyecto de chatbot interactivo utiliza inteligencia artificial para responder preguntas en español. El sistema ha sido desarrollado utilizando un modelo de red neuronal entrenado con PyTorch y exportado en formato ONNX, lo que permite ejecutarlo directamente en el navegador mediante la biblioteca ONNX.js.

La interfaz es fácil de usar y permite que cualquier usuario interactúe con el chatbot ingresando preguntas o frases en un cuadro de texto. El sistema está entrenado para reconocer diferentes intenciones del usuario, tales como saludos, preguntas sobre preferencias o despedidas, y devuelve respuestas predefinidas en función de las entradas recibidas.

El chatbot está optimizado para comprender frases simples en español y está diseñado para brindar respuestas inmediatas sin la necesidad de recurrir a servidores externos, lo que lo hace accesible para su uso offline una vez cargado en el navegador. Para este caso el chatbot estará alojado en github pages.

Requisitos Previos

- **Navegador web:** Compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- **Conexión a internet:** No es necesario, pero se recomienda para actualizaciones del sistema.

Uso de la Aplicación

1. **Acceso:** Abre el archivo index.html en tu navegador preferido (compatible con Chrome, Firefox, Edge, etc.). El chatbot está disponible en línea y puede ser accedido desde cualquier navegador web. Simplemente sigue los siguientes pasos para acceder:
 - **Enlace al Chatbot:** Puedes acceder al chatbot a través de la siguiente URL: [CHATBOT](#)

2. Interacción con el chatbot:

- Escribe una pregunta o frase en el cuadro de texto.
- Haz clic en el botón de "Enviar" o presiona "Enter" para enviar tu consulta.
- El modelo procesa la entrada y te devolverá una respuesta coherente.

3. Ejemplos:

- **Pregunta:** "Hola"
- **Respuesta:** "Hola, humano plebeyo"
- **Pregunta:** "Cuál es tu fruta favorita?"
- **Respuesta:** "Me encanta la fresa, es dulce y jugosa."

Interfaz

Chatbot

YO: hola

Chatbot: Me gusta todo tipo de cosas. Rick and Morty es muy buena. ¡Lost también fue buena mientras se transmitió!

YO: buenas

Chatbot: No tengo un deporte de verano favorito, pero todos son valiosos.

YO: hola

Chatbot: Me gusta todo tipo de cosas. Rick and Morty es muy buena. ¡Lost también fue buena mientras se transmitió!

YO: buenas

Chatbot: No tengo un deporte de verano favorito, pero todos son valiosos.

YO: rosa

Chatbot: Sí, me gusta cómo suena. Lo saqué de Terminator.

Escribe un mensaje

Enviar

Fuente: imagen propia

Recomendaciones:

- **Consulta clara:**
 - Para mejorar la interacción, intenta formular preguntas sencillas en español. Evita frases muy largas o complejas, ya que el modelo está entrenado para reconocer frases comunes.
- **Errores en la respuesta:**
 - Si el chatbot no entiende tu pregunta o da una respuesta incorrecta, intenta reformular la consulta o usar una frase más simple.

Solución de Problemas

- **No responde adecuadamente:** Asegúrate de que tu pregunta esté bien escrita. El modelo está entrenado para entender entradas simples.
- **Error en la interfaz:** Recarga la página y verifica si el navegador es compatible.